

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 2. n.31. Maio/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax: (075) 224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O Pergunte que o NEMOC responde é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

1ª Pergunta. Fabíola de Oliveira Pedreira, aluna do Curso de Matemática, na UEFS, indaga: *Qual a origem da designação de ordinárias para frações como $2/3$, $3/5$, etc.? Porque ordinária?*

R. A generalização do conceito de número natural, isto é, as primeiras ampliações dos números naturais foram feitas pelos babilônios e egípcios antigos. Esta primeira generalização recebe o nome de *fração*; esta surgiu para satisfazer à necessidade de encontrar uma expressão numérica para a medida de certas grandezas. Isto acontece, exemplificando, quando da comparação de dois segmentos que tenham uma medida comum, ou seja, que sejam comensuráveis. Referências aos números fracionários podem ser achadas no *Papiro de Rhind*, que data de entre 1500 a 2000 anos antes de Cristo; neste importante documento, juntamente com o *Papiro de Moscou*, tomamos conhecimento do saber matemático dos egípcios antigos, o qual, diga-se de passagem, *nunca conseguiu ultrapassar um estágio extremamente elementar* segundo o historiador Asger Aaboe, em *Episódios da História Antiga da Matemática*, Coleção Fundamentos de Matemática Elementar, Sociedade Brasileira de Matemática. Ainda segundo o mesmo historiador, os egípcios, *fora da geometria, não ultrapassaram a aritmética elementar. A explicação disso é, sem dúvida, que eles tiveram a idéia natural mas infeliz de admitir somente frações com numerador 1, isto é, frações da forma $1/n$, com uma exceção, ou seja $2/3$. Assim, eles representariam $2/5 = 1/3 + 1/15$ ou $9/10 = 2/3 + 1/5 + 1/30$...*

O uso das frações como $1/5$, $2/5$, $7/8$, etc., tornou-se comum e bastante empregado tanto por essas duas civilizações citadas como pelos gregos antigos. Esse tipo de fração é denominado de *fração comum* ou, o que é a mesma coisa, *fração ordinária*. Como você vê, a palavra *ordinária*, aqui, é empregada no sentido de *comum, habitual, usual, etc.*, sem nenhuma conexão como *ruim, de pouco valor, etc.* Fenômeno semelhante surge com a palavra *complexo*. Nós empregamos a denominação de *números complexos* logo nos primeiros anos escolares *nas medidas de tempo e de ângulo*, analisando o tempo por intermédio de anos,

meses, dias, etc., enquanto o ângulo é medido em *graus, minutos e segundos*. Já em um grau mais elevado, empregamos a palavra *complexo* para designar números da forma $a + bi$. Em ambos os casos (a) medida de tempo ou de ângulo; (b) números da forma $a + bi$, a palavra *complexo* é empregada no sentido *daquilo que abrange ou encerra muitos elementos ou partes*, sem qualquer ligação com o sentido de *complicado*. Em (a) observe que as partes são anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, etc. enquanto que em $a + bi$ são a e b , isto é, as partes real que é a e a parte imaginária, que é b . Lembre-se que além das frações ordinárias, isto é, as frações comuns, há, também, outros tipos de frações como *frações contínuas, frações decimais*, etc. e que, frequentemente, emprega-se tanto o termo *número racional* como o termo *fração ordinária* como sinônimos, entendendo-se por número racional ou fração ordinária um número que pode ser colocado na forma a/b , onde a e b são inteiros e b não é zero.

2ª Pergunta. O colega Lucimar M. Nunes, do Curso de Matemática da Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas, indaga: *A divisibilidade infinita é possível, quer no mundo físico, quer no mundo da Matemática?*

R. Começemos pelo *mundo da Matemática*. Um dos modelos básicos desta ciência é aquilo que se convencionou chamar-se de *números reais*. Como você sabe, as propriedades ligadas aos fatos da natureza podem ser mensuradas; assim, falamos na medida do tempo, da distância, da velocidade e de muitas outras grandezas geométricas e físicas. Os números reais, como qualquer outro modelo matemático, é uma idealização sugerida por uma *realidade* que alguns filósofos chamam de *objetiva*, e dessa forma, é o modelo mais adequado para a solução de problemas de mensuração ligados a numerosos fatos da natureza com as suas características correspondentes. Entre as propriedades do sistema dos números reais há uma que distinguimos pela sua importância: a *continuidade*. Que significa afirmar que o sistema dos números reais possui a propriedade da continuidade? Consideremos a reta como o modelo geométrico desses números; se a dividirmos em duas partes A e B,

tais que qualquer ponto da parte A esteja colocado à esquerda de qualquer ponto da parte B, então, existe ou um ponto final na parte A ou um ponto inicial na parte B. Não há nenhum *buraco* nesta separação da reta em duas partes A e B e, certamente, todos os pontos da reta são abrangidos por essa separação. Quando se pode efetuar, em um dado conjunto, a separação acima mencionada, dizemos que esse conjunto é *contínuo*, possui a *propriedade da continuidade*. Pois bem, a propriedade da continuidade implica na *divisibilidade infinita* da reta ou o que é a mesma coisa, esta *divisibilidade infinita* é possível no *mundo da Matemática*. A segunda parte de sua pergunta fica, portanto, respondida. Vamos, agora, à primeira parte: é possível a *divisibilidade infinita* no mundo físico? As distâncias ou os tempos físicos são contínuos? Se não for possível, no mundo físico, este tipo de divisibilidade, isto significa que *existem limites físicos ao conhecimento*? Isto significa que não podemos conhecer a *coisa em si*? Transcrevemos, abaixo, trechos do livro *DEUS E A CIÊNCIA*, Editora Nova Fronteira. Ele narra uma conversa com três pessoas: Jean Guitton, o maior filósofo cristão vivo na França e os irmãos Bogdanov, físicos teóricos. *Um caso particularmente significativo de uma tal barreira física foi posto em evidência, em dezembro de 1900, pelo físico alemão Max Planck. Trata-se do quantum de ação, mais conhecido como a constante de Planck. Extremamente pequena (seu valor é de $6,625 \times 10^{-34} \text{ J.s}$); esta última representa a menor quantidade de energia existente em nosso mundo físico... Eis-nos face a uma barreira dimensional: a constante de Planck marca o limite da divisibilidade da radiação e, conseqüentemente, o limite extremo de toda divisibilidade. Mais adiante, há o seguinte trecho: ...iremos esbarrar, entre outras coisas, num comprimento limite, chamado comprimento de Planck, que representa o menor intervalo possível entre dois objetos aparentemente separados. Do mesmo modo, o tempo de Planck designa a menor unidade possível.*

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

*** * * * ***

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

*** * * * ***

No próximo número, as respostas para:

- *Há outra Geometria além daquela nossa conhecida, a Geometria de Euclides?*

- *Existe algum número que não seja nem real nem imaginário?*

*** * * * ***

Aguardem!

SELO

IMPRESSO